

Banco de Dados

Apresentação da Disciplina

2026/2 · Cursos de Computação

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

howard.cruz@faesa.br

Boas-vindas

Nesta disciplina você vai aprender a **projetar, construir e consultar** bancos de dados — a espinha dorsal de praticamente todo sistema de software.

Do **modelo conceitual** ao **SQL** em produção, passando por **transações, desempenho** e os **bancos NoSQL** que sustentam as aplicações modernas na nuvem.

 Todo o material é público e versionado: github.com/howardroatti/banco-de-dados-faes

Ementa

- Banco de Dados Relacional.
- Modelagem Relacional de Dados.
- SQL – DDL e DML — Teoria e Prática.
- Procedimentos Armazenados – Triggers e Procedures — noções básicas.
- Processamento de Transações: conceitos e processamento concorrente.
- Banco de Dados não estruturado.

Objetivos (1/2)

1. **Descrever** os conceitos e a estrutura do Banco de Dados Relacional, especialmente quanto às questões de integridade, estrutura de armazenamento e formas de manipulação.
2. **Aplicar** os conceitos de Modelagem Relacional de Dados e demonstrá-los através da elaboração de modelos lógicos.
3. **Conhecer** a técnica de Normalização de Bases de Dados e aplicar tais conhecimentos na modelagem de problemas.
4. **Escrever** comandos SQL (DDL e DML) para fornecer resposta a situações propostas.

Objetivos (2/2)

5. **Desenvolver** programas para solução de problemas utilizando-se dos fundamentos de Stored Procedures e Triggers.
6. **Descrever** o Processamento de Transações e as Transações Concorrentes.
7. **Conhecer** os principais conceitos relacionados a Banco de Dados não estruturados ou não relacionais e as aplicações mais comuns.
8. **Desenvolver** aplicações utilizando uma linguagem de programação com persistência em banco de dados estruturado e não estruturado.

Conteúdo por unidade

#	Unidade
1	Conceitos Básicos de Gerenciamento de Banco de Dados
2	Uma Arquitetura para Sistema de Banco de Dados
3	Uma Introdução ao Banco de Dados Relacional
4	Modelagem Relacional de Dados
5	Teoria e Prática de SQL (DDL e DML) + Procedimentos Armazenados
6	Processamento de Transações
7	Banco de Dados não estruturado

Metodologia

- **Aulas expositivas** com os slides deste repositório.
- **Prática guiada** na **VM LabDatabase** (Docker com Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB e Redis) — o mesmo ambiente para todos.
- **Roteiro Prático de SQL** como fio condutor da parte de linguagem.
- **Listas de exercícios** e questões no estilo **ENADE**.



Você não instala SGBD no seu PC: conecta na VM e trabalha nos containers já provisionados.

Avaliação

O semestre tem **três ciclos** de avaliação — **C1, C2 e C3**. Cada ciclo vale **10,0** e combina:

Componente	Peso	O que é
A1	2,0	Questionário / atividade no AVA
A2	8,0	Prova ou trabalho (individual/grupo)

💡 As **datas de cada A1/A2** e as entregas em grupo estão no **Cronograma Quinzenal** da sua turma — veja o link no próximo slide.

Avaliações — quadro da sua turma

Quando serão as avaliações (A1/A2 de **C1, C2 e C3**), com pontuação e instrumentos? Abra o **quadro de avaliações da sua turma**:

-  **4HC1 — Ciência da Computação** · ver avaliações
-  **4HC1A — Ciência da Computação** · ver avaliações
-  **4SC1 — Sistemas de Informação** · ver avaliações
-  **4DC1 — Análise e Desenv. de Sistemas (TADS)** · ver avaliações

Os links abrem **no AVA** — é preciso estar logado e matriculado na turma.

Ambiente e ferramentas

- **VM LabDatabase** — SGBDs em Docker (acesso via SSH / cliente SQL).
- **DBeaver** (ou cliente equivalente) para conectar e consultar.
- **mongosh** para a parte de MongoDB.
- **Git / GitHub** — material da disciplina versionado e sempre atualizado.

 Setup passo a passo no **Apêndice — Laboratório** (VirtualBox, Docker, DBeaver, mongosh, Compass).

Bibliografia — Básica

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6ª ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Bibliografia — Complementar

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. **Implementação de Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- SETZER, V. W. **Bancos de Dados**. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2000.
- POMPILHO, S. **Análise Essencial: guia prático de Análise de Sistemas**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.

Vamos começar!

Unidade 1 — Conceitos de Banco de Dados

howard.cruz@faesa.br

Começar →

Unidade 1 — Conceitos de Banco de Dados